

# **Proyecto Final – FP Desarrollo de Análisis Web Memoria – Incremento 2**

Proyecto: BeerTaste

Alumno: André Bento Nunes

Fecha: 17–21 noviembre 2025

## Contenido

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Product Backlog.....                       | 3  |
| 2. Sprint 2 Backlog.....                      | 4  |
| 3. Descripción del trabajo realizado .....    | 5  |
| 4. Documentación Incremento 2 .....           | 6  |
| 4.1 Pantalla de Login .....                   | 6  |
| 4.2 Recuperar Contraseña .....                | 6  |
| 4.3 Política de Cookies.....                  | 7  |
| 4.4 Dashboard Principal .....                 | 7  |
| 4.5 Listado de Cervezas .....                 | 8  |
| 4.6 Evaluaciones.....                         | 9  |
| 4.7 Añadir Evaluación .....                   | 10 |
| 4.8 Editar Evaluacion .....                   | 10 |
| 4.9 Borrar Evaluacion.....                    | 11 |
| 4.10 Perfil .....                             | 11 |
| 5. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2 .....           | 12 |
| 6. Estructura del Proyecto .....              | 13 |
| 5. Retrospectiva del Sprint 1 .....           | 18 |
| 6. Plan del siguiente Sprint (Sprint 2) ..... | 19 |

# Introducción

El proyecto **BeerTaste** es una aplicación web destinada a registrar y evaluar cervezas de diferentes estilos y países, y que además permite a bares y restaurantes mostrar sus cervezas en un **BeerTap** (en desarrollo).

Permite a los usuarios:

- Consultar cervezas y estilos disponibles.
- Registrar sus evaluaciones de cervezas, incluyendo precio y valoración.
- Gestionar usuarios y asignarles roles (USER o ADMIN).
- Visualizar estadísticas básicas sobre las evaluaciones (en desarrollo).
- 

El proyecto se ha desarrollado usando **Java Spring Boot** para el backend, siguiendo una arquitectura **MVC** con separación en capas:

- **Entity**: definición de tablas y relaciones.
- **Repository**: acceso y manejo de datos.
- **Service**: validaciones y reglas de negocio.
- **Controller**: endpoints REST para la interacción con la API.
- **Frontend**: páginas web desarrolladas con **Thymeleaf**, consumiendo la API REST.

En este **Incremento 2**, se ha implementado el frontend principal, la interacción con el backend mediante la API REST, la visualización de cervezas, estilos, historial de evaluaciones y filtrado básico. Además, se ha añadido la interfaz para el **BeerTap**, aunque todavía no está completamente funcional.

# 1. Product Backlog

Descripción:

Lista total y priorizada de requisitos del proyecto. Incluye los completados en el Incremento 1 y los añadidos en el Incremento 2.

| ID    | Historia de Usuario                             | Prioridad | Estado       | Sprint |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| HU-01 | Ver lista de cervezas disponibles               | Alta      | Implementada | 1      |
| HU-02 | Añadir nueva cerveza (ADMIN)                    | Media     | Implementada | 1      |
| HU-03 | Editar información de una cerveza (ADMIN)       | Media     | Implementada | 1      |
| HU-04 | Ver estilos de cerveza disponibles              | Alta      | Implementada | 1      |
| HU-05 | Registrar evaluaciones de cervezas              | Alta      | Implementada | 1      |
| HU-06 | Ver historial de evaluaciones                   | Media     | Implementada | 1      |
| HU-07 | Gestionar usuarios (alta/edición)               | Media     | Implementada | 1      |
| HU-08 | Filtrar cervezas por estilo o país              | Alta      | Implementada | 1      |
| HU-09 | Acceso seguro con autenticación básica          | Alta      | Implementada | 1      |
| HU-10 | Ver estadísticas básicas de evaluaciones        | Baja      | Implementada | 1      |
| HU-11 | Login como usuario                              | Alta      | Implementada | 2      |
| HU-12 | Dashboard inicial tras iniciar sesión           | Alta      | Implementada | 2      |
| HU-13 | Visualizar listado de cervezas desde backend    | Alta      | Implementada | 2      |
| HU-14 | Ver detalle de una cerveza seleccionada         | Alta      | Implementada | 2      |
| HU-15 | Realizar evaluación de una cerveza              | Alta      | Implementada | 2      |
| HU-16 | Ver mis evaluaciones realizadas                 | Alta      | Implementada | 2      |
| HU-17 | Cerrar sesión y limpieza de sessionStorage      | Alta      | Implementada | 2      |
| HU-18 | Pantalla de perfil del usuario                  | Media     | Implementada | 2      |
| HU-19 | Editar datos del perfil (username, país, email) | Media     | Implementada | 2      |
| HU-20 | Diseño responsive general del sitio             | Media     | Parcial      | 2      |
| HU-21 | Integración total API REST                      | Media     | Implementada | 2      |
| HU-22 | Manejo de errores en login y carga de datos     | Media     | Implementada | 2      |
| HU-23 | Subida de fotos del usuario                     | Baja      | Pendiente    | 2      |
| HU-24 | Pantalla de registro (sign-up)                  | Baja      | Pendiente    | 2      |
| HU-25 | Mejoras de usabilidad, animaciones y estética   | Baja      | Pendiente    | 2      |
| HU-26 | Beertap para bares y restaurantes               | Media     | Pendiente    | 2      |

## 2. Sprint 2 Backlog

Objetivo del Sprint 2:

Desarrollar la base del backend del sistema BeerTaste, con persistencia de datos y API REST funcional conectada a una base de datos MySQL.

Requisitos implementados en el Sprint 1:

- Creación de las entidades principales (Beer, Style, Country, User, Evaluation).
- Configuración de base de datos MySQL y conexión mediante JPA.
- Implementación de servicios y repositorios.
- Creación de controladores REST (/api/beers, /api/styles, /api/countries).
- Validaciones básicas en la lógica de negocio.
- Pruebas con Postman de los endpoints.
- Seguridad con usuario en memoria.

| ID    | Requisito / Historia de Usuario               | Estado     |
|-------|-----------------------------------------------|------------|
| P1-01 | Implementación completa del Login             | Completado |
| P1-02 | Dashboard tras iniciar sesión                 | Completado |
| P1-03 | Listado de cervezas desde API REST            | Completado |
| P1-04 | Ver detalle de cerveza                        | Completado |
| P1-05 | Evaluar cerveza                               | Completado |
| P1-06 | Ver historial de evaluaciones                 | Completado |
| P2-01 | Pantalla de perfil                            | Completado |
| P2-02 | Actualizar perfil del usuario                 | Pendiente  |
| P2-03 | Navegación entre páginas                      | Completado |
| P2-04 | Integración con Thymeleaf en todas las vistas | Completado |
| P2-05 | Validación básica en formularios              | Completado |
| P3-01 | Subida de fotos                               | Pendiente  |

### 3. Descripción del trabajo realizado

Durante este sprint se implementó la estructura completa del backend.

Los principales problemas encontrados fueron:

Durante este segundo sprint se desarrollaron las funcionalidades principales que permiten la navegación completa del sistema y la interacción con la API REST.

#### 3.1. Desarrollo realizado

- Implementación completa de **Login funcional** con validación real.
- Creación del **Dashboard principal**, menú lateral y navegación entre pantallas.
- Implementación de la **vista de listado de cervezas**, obtenidas desde la API del backend.
- Implementación de **vista de detalle de cerveza** con información ampliada.
- Desarrollo del módulo de **evaluaciones**, permitiendo:
  - Ver evaluaciones anteriores
  - Crear una nueva evaluación
- Integración de **Thymeleaf** con todos los controladores.
- Creación de la **página de perfil**, incluyendo:
  - Visualización de datos del usuario
  - Formulario de edición de perfil
- Implementación de **logout** con cierre de sesión y limpieza de sessionStorage.
- Ajuste del diseño general y estructura CSS base.

#### 3.2. Problemas encontrados y cómo se solucionaron

##### 3.2.1 Cargar imágenes en PNG desde el frontend

Problema:

- Algunas imágenes no se cargaban correctamente.

Solución:

Conversión a PNG compatibles y manejo de controller específico para llamadas en base64, para escalabilidad del sistema.

##### 3.2.2 Fallos en fetch() con JSON

Problema:

- Respuestas incorrectas, datos vacíos y errores al parsear JSON.

Solución:

- Ajuste de controllers y services para manejar los datos.
- Validación del cuerpo recibido

##### 3.2.3 Errores en el routing / navegación (especialmente en PERFIL)

Problema:

- Algunas rutas no cargaban correctamente o se perdían parámetros.

Solución:

- Separación de controladores por funcionalidad
- Uso correcto de @GetMapping y @PostMapping
- Limpieza de rutas en Thymeleaf mediante th:href="@{/perfil}"

### 3.2.4 Problemas con diseño y carga de datos en Thymeleaf

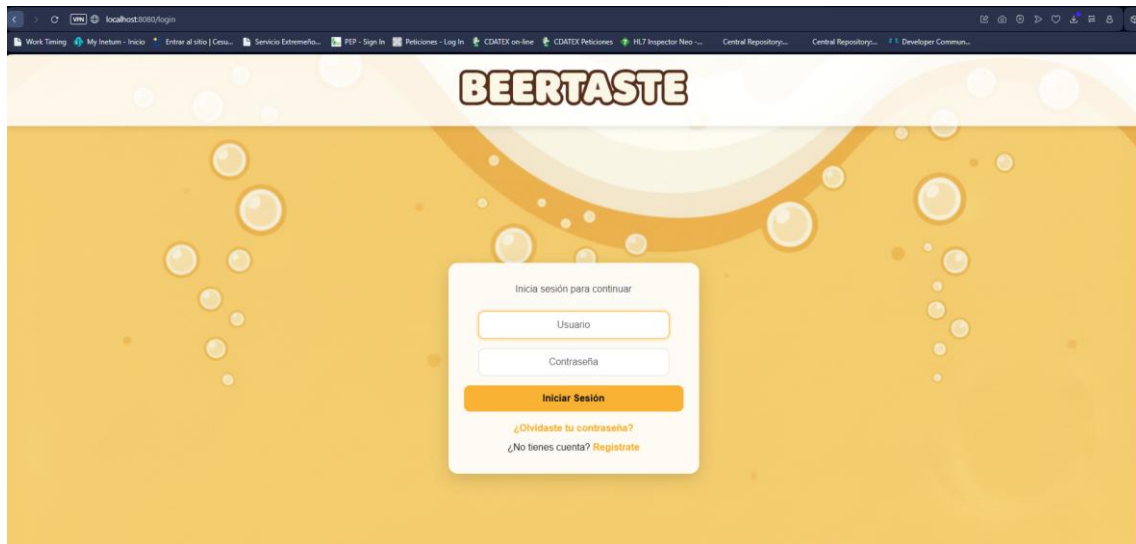
Problema:

- Al cargar datos dinámicos en la vista, Thymeleaf devolvía null o errores.
- Solución:
- Separación de lógica:
  - Controladores individuales para login, perfil, cervezas y evaluaciones
  - Modelos claros enviados a cada vista
- Uso correcto de:

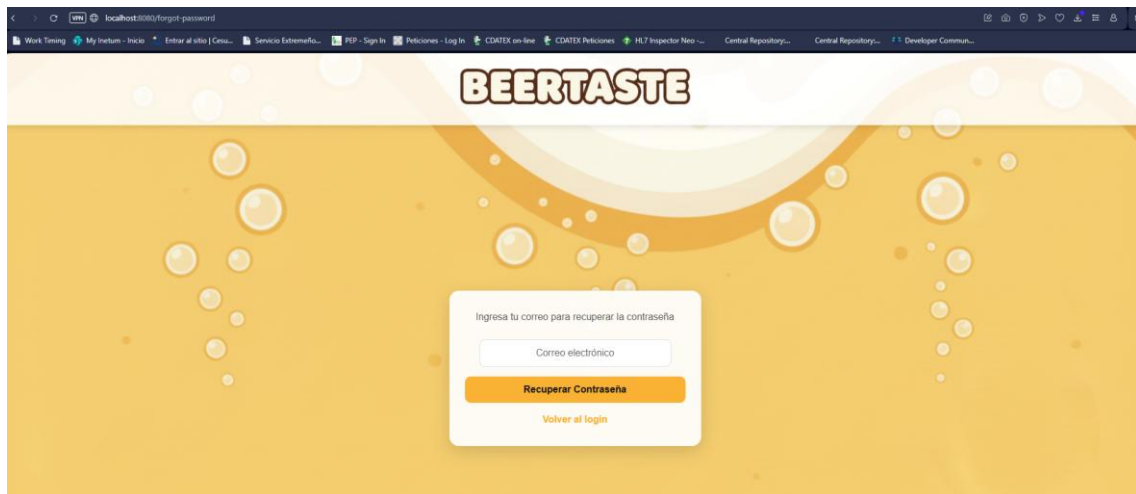
```
<span th:text="{usuario.username}"></span>
```

## 4. Documentación Incremento 2

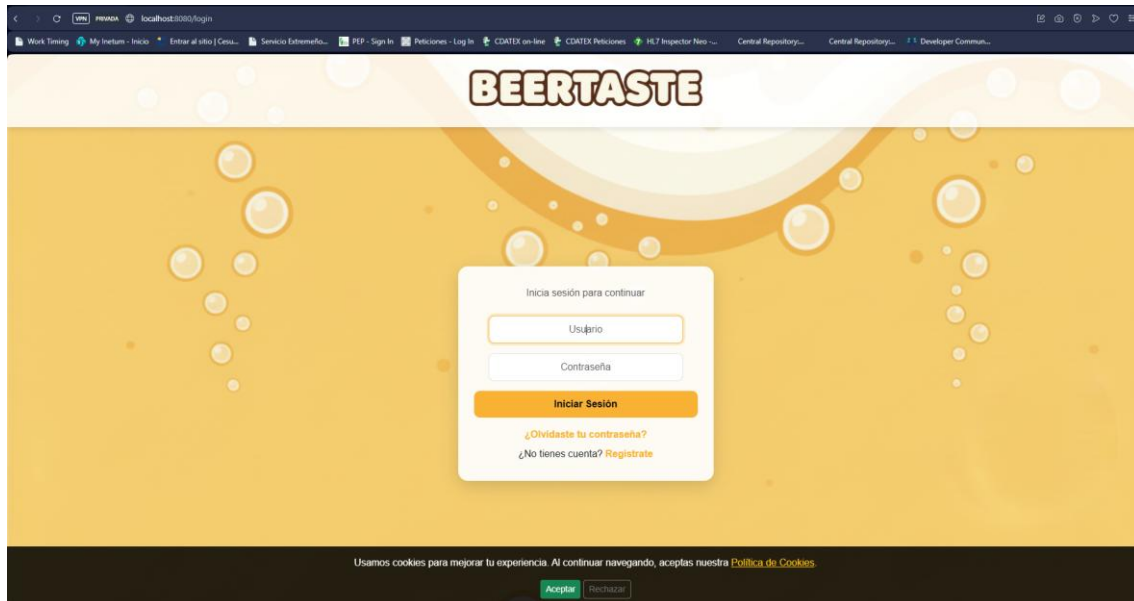
### 4.1 Pantalla de Login



### 4.2 Recuperar Contraseña

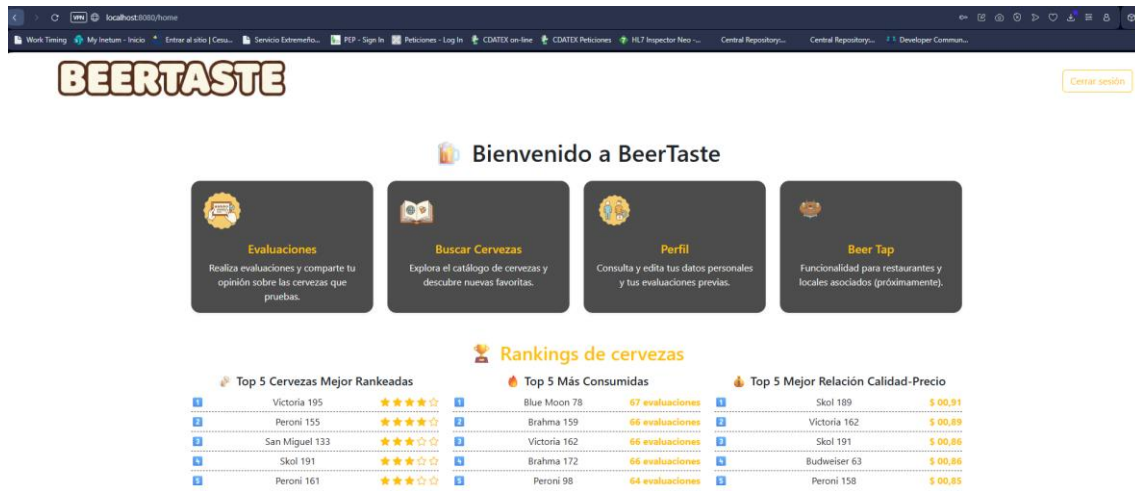


## 4.3 Política de Cookies



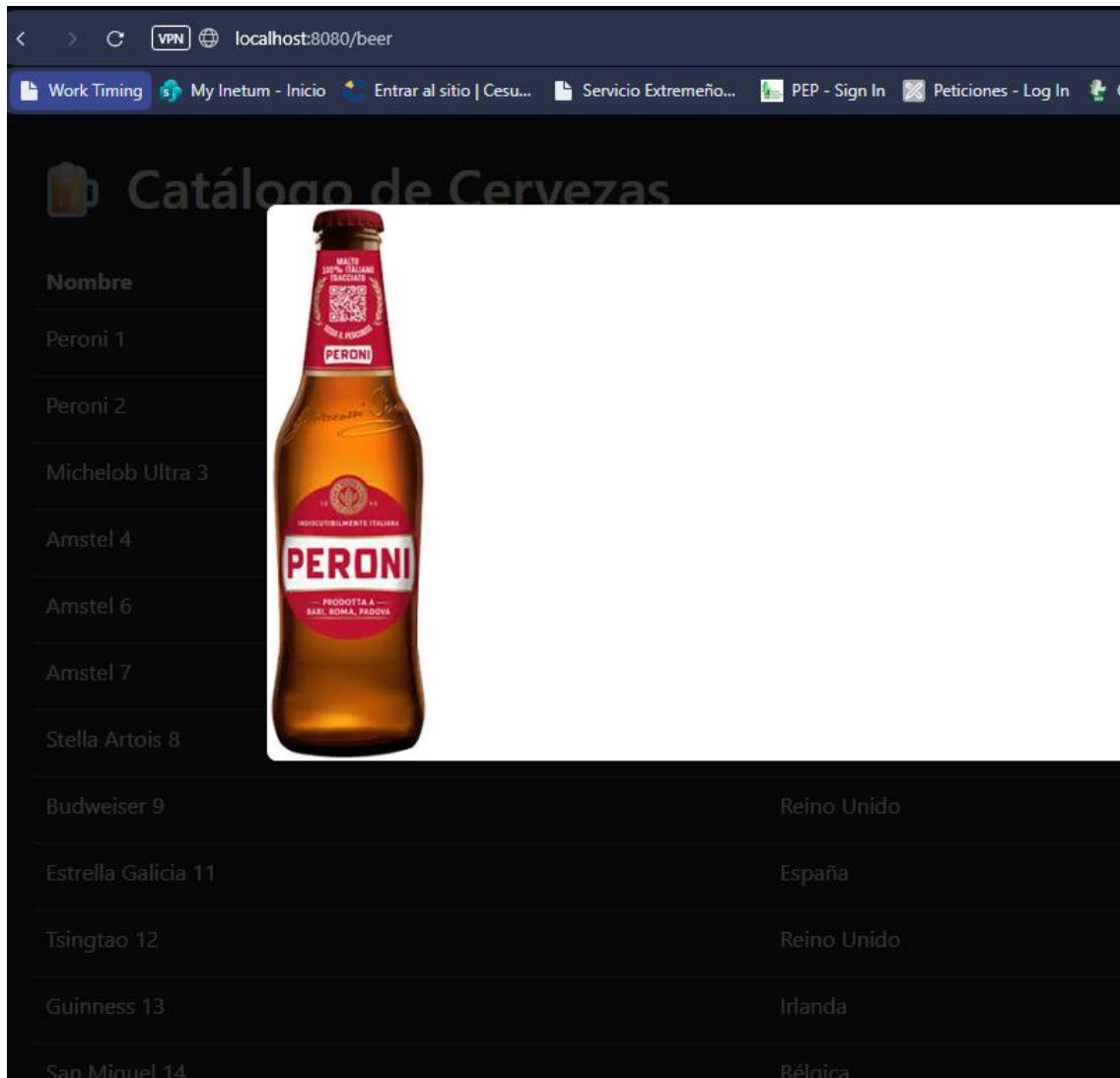
## 4.4 Dashboard Principal





## 4.5 Listado de Cervezas

| Nombre              | País           | ABV  | Estilo    | Foto                     |
|---------------------|----------------|------|-----------|--------------------------|
| Peroni 1            | Alemania       | 6.5  | Pale Ale  | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Peroni 2            | Japón          | 7.3  | Amber Ale | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Michelob Ultra 3    | Argentina      | 11.1 | Stout     | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Amstel 4            | Reino Unido    | 4.2  | Weissbier | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Amstel 6            | Estados Unidos | 7.6  | Saison    | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Amstel 7            | Japón          | 8.5  | Bock      | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Stella Artois 8     | Irlanda        | 11.1 | Pilsner   | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Budweiser 9         | Reino Unido    | 6.4  | Porter    | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Estrella Galicia 11 | España         | 11.2 | Pale Ale  | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Tsingtao 12         | Reino Unido    | 3.6  | Weissbier | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Guinness 13         | Irlanda        | 4.9  | Pale Ale  | <a href="#">Ver Foto</a> |
| San Miguel 14       | Bélgica        | 9.7  | Pilsner   | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Victoria 15         | México         | 6.9  | Stout     | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Quilmes 16          | Estados Unidos | 3.7  | Stout     | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Victoria 17         | Estados Unidos | 8.6  | Stout     | <a href="#">Ver Foto</a> |
| Snow 18             | España         | 5.4  | Bock      | <a href="#">Ver Foto</a> |



## 4.6 Evaluaciones

localhost:8080/evaluaciones

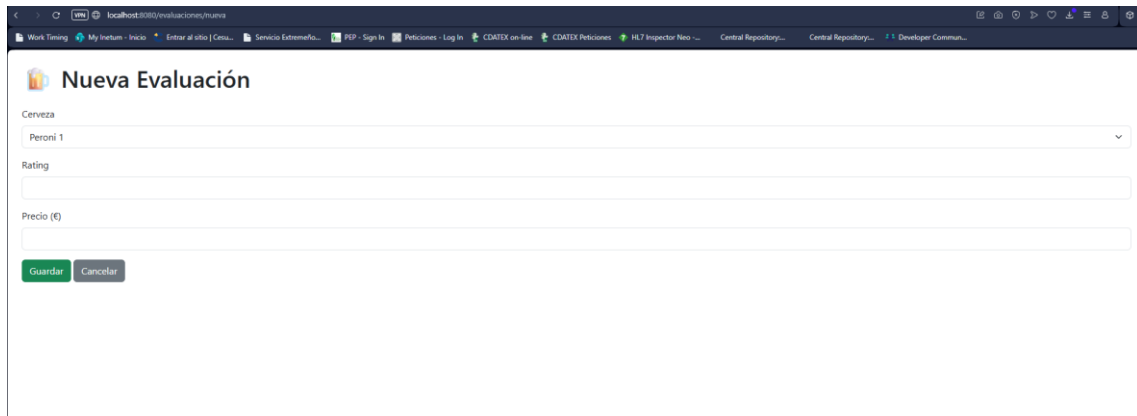
Mis Evaluaciones

Buscar cerveza... Filtrar

+ Añadir Evaluación

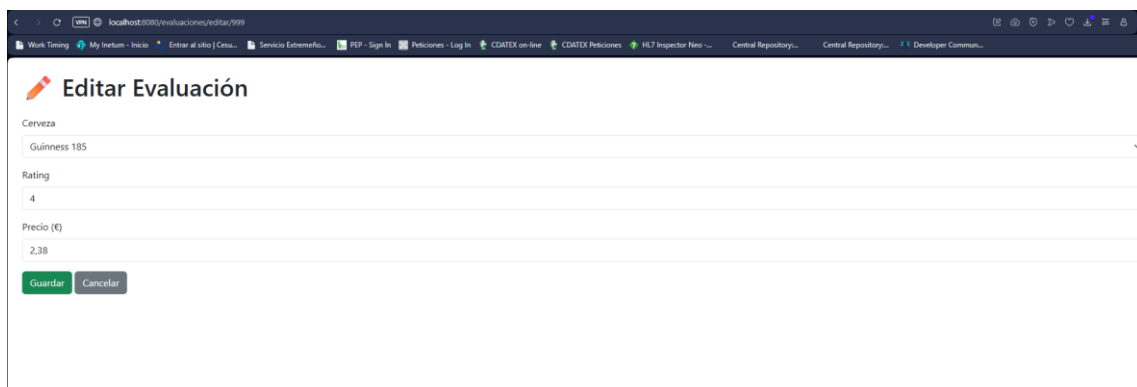
| Cerveza            | País           | Rating | Precio | Fecha      | Acciones                                |
|--------------------|----------------|--------|--------|------------|-----------------------------------------|
| Guinness 185       | Italia         | ★★★★☆  | 2.38   | 19/02/2024 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Corona 192         | Alemania       | ★☆☆☆☆  | 5.94   | 03/09/2020 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Brahma 140         | Japón          | ★★★★☆  | 2.86   | 04/11/2022 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Modelo 83          | Japón          | ★★★★★  | 9.34   | 20/01/2024 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Guinness 69        | Japón          | ★★★★☆  | 10.98  | 31/03/2021 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Modelo 82          | España         | ★★★★☆  | 10.0   | 14/09/2020 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Quilmes 90         | Estados Unidos | ★★★★☆  | 9.44   | 18/07/2020 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| San Miguel 14      | Bélgica        | ★★★★★  | 11.89  | 01/01/2023 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Quilmes 45         | México         | ★★★★★  | 10.11  | 21/11/2021 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Michelob Ultra 153 | Alemania       | ★★★★☆  | 14.47  | 28/02/2025 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Becks 50           | Estados Unidos | ★★★★☆  | 9.27   | 25/12/2020 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Victoria 143       | México         | ★★★★☆  | 9.6    | 22/04/2023 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |
| Peroni 1           | Alemania       | ★★★★☆  | 0.49   | 18/11/2025 | <span>Editar</span> <span>Borrar</span> |

## 4.7 Añadir Evaluación



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/evaluaciones/nueva`. The page title is "Nueva Evaluación". It contains three input fields: "Cerveza" with a dropdown menu showing "Peroni 1", "Rating" with a text input, and "Precio (€)" with a text input. At the bottom, there are two buttons: "Guardar" (green) and "Cancelar" (grey).

## 4.8 Editar Evaluación



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/evaluaciones/editar/999`. The page title is "Editar Evaluación". It contains three input fields: "Cerveza" with a dropdown menu showing "Guinness 185", "Rating" with a text input showing "4", and "Precio (€)" with a text input showing "2,38". At the bottom, there are two buttons: "Guardar" (green) and "Cancelar" (grey).

## 4.9 Borrar Evaluacion

localhost:8080 dice  
¿seguro que quieres borrar esta evaluación?

Aceptar Cancelar

Mis Evaluaciones

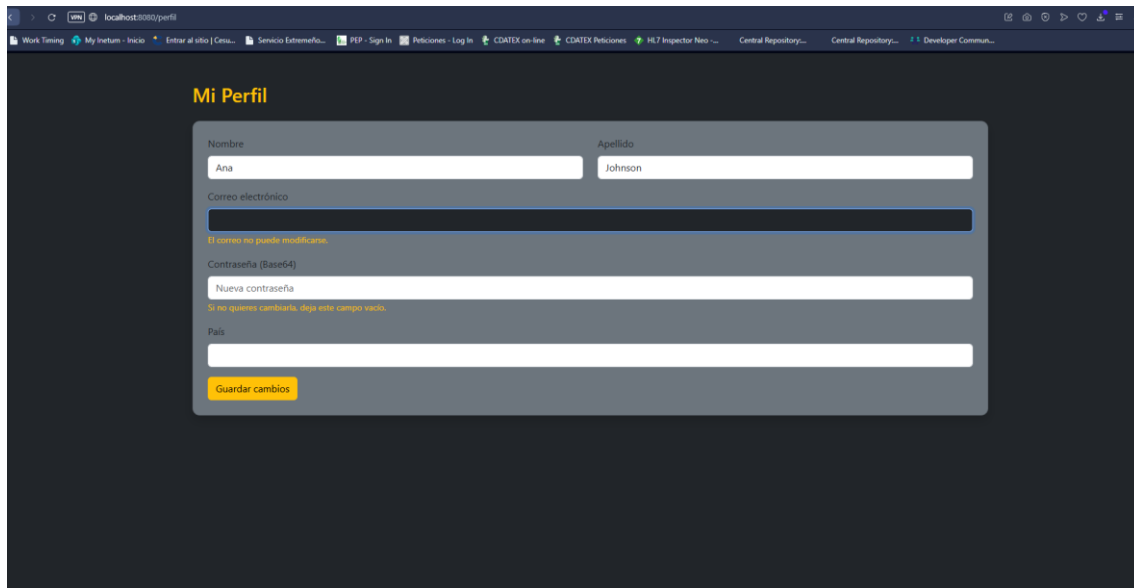
Buscar cerveza...

Filtrar

+ Añadir Evaluación

| Cerveza            | País           | Rating | Precio | Fecha      | Acciones                                      |
|--------------------|----------------|--------|--------|------------|-----------------------------------------------|
| Guinness 185       | Italia         | ★★★★☆  | 2.38   | 19/02/2024 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Corona 192         | Alemania       | ☆☆☆☆   | 5.94   | 03/09/2020 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Brahma 140         | Japón          | ★★★★☆  | 2.86   | 04/11/2022 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Modelo 83          | Japón          | ★★★★★  | 9.34   | 20/01/2024 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Guinness 69        | Japón          | ★★★★☆  | 10.98  | 31/03/2021 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Modelo 82          | España         | ★★★★☆  | 10.0   | 14/09/2020 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Quilmes 90         | Estados Unidos | ★★★★☆  | 9.44   | 18/07/2020 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| San Miguel 14      | Bélgica        | ★★★★★  | 11.89  | 01/01/2023 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Quilmes 45         | México         | ★★★★★  | 10.11  | 21/11/2021 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Michelob Ultra 153 | Alemania       | ★★★★☆  | 14.47  | 28/02/2025 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Becks 50           | Estados Unidos | ★★★★☆  | 9.27   | 25/12/2020 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Victoria 143       | México         | ★★★★☆  | 9.6    | 22/04/2023 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |
| Peroni 1           | Alemania       | ★★★★☆  | 0.49   | 18/11/2025 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a> |

## 4.10 Perfil



## 5. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2

### 5.1. Qué se hizo bien

- Integración backend + frontend sin fallos mayores.
- Navegación consistente gracias a la separación de controladores.
- Implementación completa de las funcionalidades principales del proyecto.
- Uso eficiente de Thymeleaf para generar vistas dinámicas.

### 5.2 Qué se puede mejorar

Validaciones implementadas:

- Mejorar el diseño general del sitio (CSS, estructura y usabilidad).
- Reducir código duplicado en controladores y plantillas.
- Crear un sistema de componentes para vistas repetidas (cards, modales).

### 5.2 Qué se hará en el Sprint 3

- Implementar **subida de fotos**.
- Refactorizar controladores y servicios.
- Añadir validaciones avanzadas.
- Mejoras visuales (tema oscuro, iconografía, responsive).
- Finalizar documentación completa.

## 6. Estructura del Proyecto

Proyecto: BeerTaste

Repositorio GitHub: <https://github.com/annleal/beertaste>

```
| .gitattributes
| .gitignore
| estructura.txt
| HELP.md
| mvnw
| mvnw.cmd
| pom.xml
|
+---.mvn
|   \---wrapper
|         maven-wrapper.properties
|
+---src
|   +---main
|   |   +---java
|   |   |   \---com
|   |   |       \---beertaste
|   |   |           \---demo
|   |   |               DemoApplication.java
|   |   |               ServletInitializer.java
|   |   |
|   |   |   +---config
|   |   |       Base64PasswordEncoder.java
|   |   |       CustomUserDetailsService.java
|   |   |       SecurityConfig.java
|   |   |
|   |   |   +---Controller
|   |   |       AuthController.java
|   |   |       BeerController.java
|   |   |       CountryController.java
```

```

| | | | EvaluationViewController.java
| | | | HomeController.java
| | | | LoginController.java
| | | | StyleController.java
| | | | UserController.java
| | | |
| | | +---dto
| | | | BeerRankingDTO.java
| | | |
| | | +---entity
| | | | Beer.java
| | | | Country.java
| | | | Evaluation.java
| | | | Style.java
| | | | User.java
| | | |
| | | +---repository
| | | | BeerRepository.java
| | | | CountryRepository.java
| | | | EvaluationRepository.java
| | | | StyleRepository.java
| | | | UserRepository.java
| | | |
| | | \---Services
| | | | BeerService.java
| | | | CountryService.java
| | | | EvaluationService.java
| | | | RankingService.java
| | | | StyleService.java
| | | | UserService.java
| | | |
| | | \---resources
| | | | application.properties
| | | |
| | | +---static
| | | | +---css
| | | | | beer.css
| | | | | home.css
| | | | | login.css
| | | | | perfil.css
| | | |

```

```

| | | +---img
| | | | anadir.png
| | | | buscar.png
| | | | evaluar.png
| | | | fondo.png
| | | | perfil.png
| | | | Tap.png
| | | | titulo.png
| | | |
| | | \---js
| | | | beer.js
| | | | cookies.js
| | | | evaluations.js
| | | | login.js
| | | | perfil.js
| | | | photo.js
| | | |
| | | \---templates
| | | | beer.html
| | | | beer_form.html
| | | | evaluacion-form.html
| | | | evaluaciones.html
| | | | forgot-password.html
| | | | home.html
| | | | login.html
| | | | perfil.html
| | | | politica-cookies.html
| | | | register.html
| | | |
| | | \---test
| | | | \---java
| | | | | \---com
| | | | | | \---beertaste
| | | | | | \---demo
| | | | | | DemoApplicationTests.java
| | | | |
| | | | \---target
| | | | | demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
| | | | | demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original
| | | | |
| | | | +---classes

```



```

| | application.properties
| |
| | +---com
| | | \---beertaste
| | |   \---demo
| | |     DemoApplication.class
| | |     ServletInitializer.class
| | |
| | | +---config
| | | |   Base64PasswordEncoder.class
| | | |   CustomUserDetailsService.class
| | | |   SecurityConfig.class
| | |
| | | +---Controller
| | | |   AuthController.class
| | | |   BeerController.class
| | | |   CountryController.class
| | | |   EvaluationViewController.class
| | | |   HomeController.class
| | | |   LoginController.class
| | | |   StyleController.class
| | | |   UserController.class
| | |
| | | +---dto
| | | |   BeerRankingDTO.class
| | |
| | | +---entity
| | | |   Beer.class
| | | |   Country.class
| | | |   Evaluation.class
| | | |   Style.class
| | | |   User.class
| | |
| | | +---repository
| | | |   BeerRepository.class
| | | |   CountryRepository.class
| | | |   EvaluationRepository.class
| | | |   StyleRepository.class
| | | |   UserRepository.class
| | |
| | | \---Services

```

```
| | BeerService.class
| | CountryService.class
| | EvaluationService.class
| | StyleService.class
| | UserService.class
| |
| +---static
| | +---css
| | | beer.css
| | | home.css
| | | login.css
| | | perfil.css
| | |
| | +---img
| | | anadir.png
| | | buscar.png
| | | evaluar.png
| | | fondo.png
| | | perfil.png
| | | Tap.png
| | | titulo.png
| | |
| | \---js
| | beer.js
| | cookies.js
| | evaluations.js
| | login.js
| | perfil.js
| | photo.js
| |
| \---templates
| beer.html
| beer_form.html
| evaluacion-form.html
| evaluaciones.html
| forgot-password.html
| home.html
| login.html
| perfil.html
| politica-cookies.html
| register.html
```

```
|
+---generated-sources
|   \---annotations
+---generated-test-sources
|   \---test-annotations
+---maven-archiver
|   pom.properties
|
+---maven-status
|   \---maven-compiler-plugin
|       +---compile
|           |   \---default-compile
|           |       createdFiles.lst
|           |       inputFiles.lst
|           |
|           \---testCompile
|               \---default-testCompile
|                   createdFiles.lst
|                   inputFiles.lst
|
+---surefire-reports
|   com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.txt
|   TEST-com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.xml
|
\---test-classes
    \---com
        \---beertaste
            \---demo
                DemoApplicationTests.class
```

## 5. Retrospectiva del Sprint 2

Aspectos positivos:

- Logramos tener un backend funcional y probado en menos de dos semanas.
- La arquitectura del proyecto es escalable para próximos incrementos.
- Se aplicó correctamente la metodología Scrum en la organización de tareas.

Puntos de mejora:

- Dedicar más tiempo a la documentación visual.
- Planificar mejor la conexión entre backend y frontend para el siguiente sprint.
- Preparar el despliegue en entorno
- Revisar o modificar el backend en función de necesidades del frontend

## 6. Plan del siguiente Sprint (Sprint 3)

Objetivo: Completar las funcionalidades restantes del proyecto BeerTaste, incluyendo la implementación del BeerTap, la subida de imágenes, mejoras en la interfaz y correcciones detectadas en el Incremento 2, preparando el proyecto para la entrega final y presentación.

**Fecha estimada:** 22 de noviembre – 12 de diciembre 2025.

**Tareas previstas:**

1. **Implementar la subida de imágenes de cervezas** desde el frontend y almacenar referencias en la base de datos.
2. **Completar el BeerTap:**
  - Permitir a bares y restaurantes mostrar sus cervezas y valoraciones en pantalla.
  - Mejorar la interfaz del BeerTap para visualización clara de estilos y puntuaciones.
3. **Mejoras en frontend:**
  - Corregir errores de routing y navegación (especialmente en la página de perfil).
  - Ajustar diseño visual y consistencia de las páginas usando Thymeleaf y CSS.
  - Optimizar recuperación y visualización de datos en las diferentes vistas.
4. **Estadísticas de evaluaciones:**
  - Implementar estadísticas básicas de popularidad de cervezas.
5. **Pruebas finales:**
  - Realizar pruebas completas de frontend y backend.
  - Verificar que todas las operaciones CRUD funcionan correctamente.
  - Test de compatibilidad y corrección de errores detectados.
6. **Documentación final:**
  - Generar pantallazos y documentación de uso del proyecto completo.
  - Redactar la memoria final para entrega del proyecto integrado.

**Objetivo final del Sprint 3:**

- Entregar un proyecto completo y funcional, listo para presentación el **15 de diciembre**, que permita a usuarios registrar, evaluar y visualizar cervezas, gestionar usuarios, y mostrar información en el BeerTap de forma clara y atractiva.